Formación para la Investigación
Escuela de Física, Facultad de Ciencias
Universidad Industrial de Santander
Construimos Futuro

Optimización y Dinámica de Vuelo en un Cohete Hidráulico

Presentado al profesor **Luis Alberto Núñez de Villavicencio Martínez**
en la asignatura: Retos Matemáticos Para Físicos

Fecha: 17 de marzo de 2026

Jeicor Florez Pabón — Código: 2231338
Omar David Cote Chacón — Código: 2200802
Jesus Leonardo Quintero

1. Resumen

Este estudio aborda la caracterización dinámica de un cohete hidráulico de 2.0 L mediante un enfoque bimodal que integra experimentación física y simulación computacional. El núcleo de la investigación reside en determinar la carga de agua inicial óptima ($V_0 \in [300, 900]$ ml) que maximiza la altura y el impulso bajo una presión constante de 40 psi. Se emplea videometría de alta resolución para la reconstrucción de trayectorias reales, las cuales se comparan con un **modelo de predicción paso a paso**. Este modelo simula la evolución del vuelo considerando factores críticos como la expansión del gas comprimido y el frenado por resistencia del aire, permitiendo una comprensión intuitiva de cómo el cohete gana velocidad mientras pierde masa.

2. Introducción

El estudio de sistemas de masa variable constituye uno de los desafíos más interesantes de la mecánica clásica, ya que rompe con la idea de que la aceleración es constante bajo una fuerza fija. En un cohete hidráulico, el movimiento es un proceso dinámico: el agua es expulsada con fuerza debido a la presión del aire atrapado, impulsando la botella hacia arriba mientras su peso disminuye drásticamente.

Esta investigación se articula en torno a la siguiente pregunta: **¿Cómo influye la cantidad de agua inicial en la eficiencia del vuelo, considerando la competencia entre el empuje generado y el peso del sistema?** Para resolverla, el proyecto utiliza un **algoritmo de simulación por computadora** que calcula el estado del cohete en intervalos de tiempo muy pequeños. Este enfoque permite contrastar las leyes físicas teóricas con los datos reales obtenidos en campo, facilitando la visualización de conceptos como el empuje reactivo y las fuerzas disipativas del entorno de una manera clara y accesible para la comunidad estudiantil.

Marco Teórico

El cohete es un sistema termodinámico y mecánico complejo. El movimiento se rige por la forma general de la Segunda Ley de Newton.

1. La Física del Empuje

El empuje (F_{th}) no es una fuerza externa como la gravedad; es la reacción a la tasa de cambio del momento lineal del fluido. Partimos de:

$$\vec{F}_{ext} + \vec{F}_{reacción} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \tag{1}$$

Si asumimos que no hay fuerzas externas ($F_{ext} = 0$) en el eje horizontal:

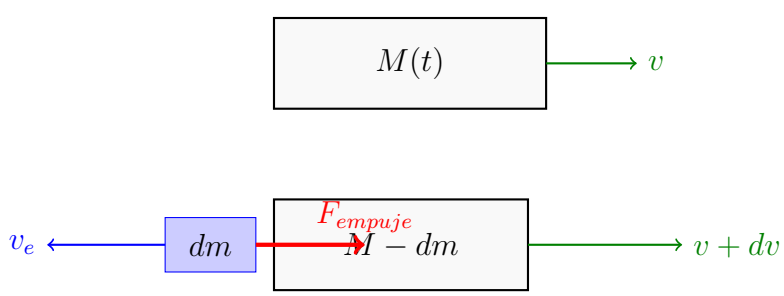
$$m\frac{dv}{dt} = \vec{v}_e \frac{dm}{dt} \tag{2}$$

Donde:

- $m\frac{dv}{dt}$: Es la fuerza de inercia del cohete (masa instantánea por aceleración).
- $\frac{dm}{dt}$: Es el flujo másico ($\dot{m}$), que en un cohete de agua es negativo porque se pierde masa.
- v_e: Velocidad de salida del chorro.

2. Representación del Diferencial de Masa

A medida que el tiempo t transcurre, el "paquete"de agua expulsado genera un diferencial de impulso.



Intercambio de Momento:
Cada dm de agua "patea" al cohete hacia adelante con una fuerza proporcional a su velocidad de escape.

3. Derivación Matemática Rigurosa

Integrando la ecuación de movimiento para obtener la velocidad final:

$$m\frac{dv}{dt} = -v_e \frac{dm}{dt} \tag{3}$$

$$dv = -v_e \frac{dm}{m} \tag{4}$$

Si integramos desde una masa inicial M_i (botella con agua) hasta una masa final M_f (botella vacía):

$$\int_{v_i}^{v_f} dv = -v_e \int_{M_i}^{M_f} \frac{1}{m} dm \tag{5}$$

$$v_f - v_i = -v_e[\ln(M_f) - \ln(M_i)] \tag{6}$$

Usando las propiedades: $-\ln(\frac{a}{b}) = \ln(\frac{b}{a})$, obtenemos la **Ecuación Ideal del Cohete**:

Ecuación de Tsiolkovsky

$$\Delta v = v_e \ln\left(\frac{M_i}{M_f}\right) \tag{7}$$

4. Características Técnicas del Vuelo

Para que un cohete sea eficiente, debemos analizar estas tres variables:

Variable	**Símbolo**	**Impacto Físico**
Flujo Másico	$\dot{m}$	Determina la aceleración inicial. Si el agua sale muy rápido, el "tirón.es más fuerte.
Relación de Masas	$R = \frac{M_i}{M_f}$	Es el multiplicador logarítmico. Si la botella es muy pesada comparada con el agua, el Δv será pobre.
Velocidad de Escape	v_e	Depende de la presión interna P. Por Bernoulli: $v_e = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$.

5. Comportamiento de la Aceleración

A diferencia de un coche, la aceleración de un cohete **no es constante**.

$$a(t) = \frac{v_e \cdot \dot{m}}{M_i - \dot{m}t} \tag{8}$$

Como el denominador (M) disminuye mientras el cohete se vacía, la aceleración **aumenta progresivamente** hasta que se acaba el combustible. Esto es lo que permite que los cohetes alcancen velocidades tan altas justo antes de apagar motores.

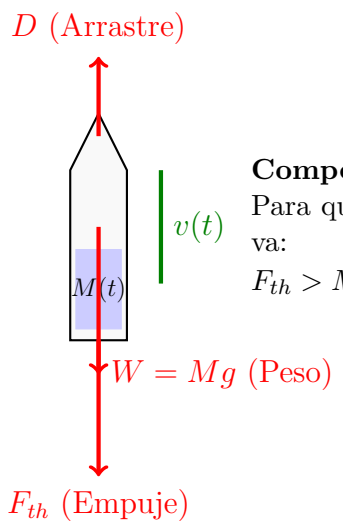
Lanzamiento Vertical: El Desafío contra la Gravedad

A diferencia del caso horizontal, en el lanzamiento vertical el sistema cohete-agua es un **sistema no aislado**. La Tierra y la atmósfera interactúan constantemente con él, por lo que el momento lineal no se conserva, sino que evoluciona según la Segunda Ley de Newton:

$$\sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{P}_{sys}}{dt} \tag{9}$$

1. Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) Dinámico

En cualquier instante t, el cohete es un campo de batalla entre tres fuerzas vectoriales. Es crucial entender que la masa $M(t)$ es una función decreciente, lo que cambia la dinámica en cada milisegundo.



Competencia de Fuerzas:
Para que exista aceleración positiva:
$F_{th} > Mg + D$

2. Desarrollo Matemático del Modelo

El cambio de momento en un tiempo dt es igual al impulso de las fuerzas externas (Peso y Arrastre):

$$P(t + dt) - P(t) = \sum F_{ext} dt \tag{10}$$

Sustituyendo el estado del sistema (cohete + agua eyectada):

$$\underbrace{[(M + dM)(v + dv) + (-dM)(v - v_e)]}_{\text{Momento Final}} - \underbrace{Mv}_{\text{Inicial}} = \underbrace{(-Mg - D)dt}_{\text{Impulso Externo}} \tag{11}$$

Simplificación Algebraica: Al expandir y cancelar términos de primer orden (Mv, vdM) y despreciar los de segundo orden ($dMdv \approx 0$):

$$Mdv + v_e dM = -(Mg + D)dt \tag{12}$$

Dividiendo por dt para obtener la ecuación de la dinámica de sistemas de masa variable:

$$M\frac{dv}{dt} = \underbrace{-v_e \frac{dM}{dt}}_{F_{th}} - \underbrace{Mg}_{Peso} - \underbrace{D}_{Arrastre} \tag{13}$$

3. La Ecuación de Tsiolkovsky Realista"

Si despreciamos el arrastre ($D \approx 0$) para una primera aproximación y asumimos que la gravedad g es constante durante el breve tiempo de propulsión t_b (burn time):

$$dv = -v_e \frac{dM}{M} - gdt \tag{14}$$

Integrando desde el despegue ($t = 0, v = 0, M = M_i$) hasta el agotamiento del agua ($t = t_b, v = V_f, M = M_f$):

$$\int_0^{V_f} dv = -v_e \int_{M_i}^{M_f} \frac{dM}{M} - g \int_0^{t_b} dt \tag{15}$$

Velocidad Final Vertical

$$V_f = v_e \ln\left(\frac{M_i}{M_f}\right) - gt_b \tag{16}$$

4. Ingeniería del Vuelo: ¿Por qué es más difícil subir?

Este resultado matemático nos revela dos .enemigos"que no existían en el plano horizontal:

1. **La Penalización por Tiempo (gt_b):** Este término resta velocidad directamente. Si el agua sale muy lento, la gravedad tiene más tiempo para "frenarte". Un cohete eficiente debe ser **impulsivo**: soltar mucha masa en muy poco tiempo.

2. **La Condición Crítica de Despegue:** Para que el cohete logre separarse del suelo, el empuje inicial debe superar el peso:

$$F_{th} > M_i g \implies v_e \left|\frac{dM}{dt}\right| > M_i g \tag{17}$$

   Si la presión es baja o la botella está demasiado llena de agua (poca cámara de aire), el cohete solo "burbujeará.en la base sin elevarse.

5. Comportamiento de la Aceleración

A medida que el agua sale, la masa M disminuye drásticamente. Esto causa que, aunque el empuje F_{th} sea constante, la aceleración aumente exponencialmente:

$$a(t) = \frac{F_{th}}{M(t)} - g \tag{18}$$

Justo antes de acabarse el agua, el cohete experimenta su mayor "tirón"hacia arriba, ya que es lo más liviano que ha sido durante todo el vuelo.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Validar un modelo matemático de masa variable para la optimización del apogeo en un cohete hidráulico, mediante la comparación de trayectorias experimentales obtenidas por videometría y simulaciones numéricas.

3.2. Objetivos Específicos

1. **Determinar la carga óptima de agua:** Identificar el volumen inicial (300, 500, 700 o 900 ml) que maximiza la altura, evaluando el equilibrio entre el empuje generado y el peso total del sistema.

2. **Caracterizar el perfil cinemático mediante videometría:** Utilizar el software *Tracker* para reconstruir las curvas de posición, velocidad y aceleración, permitiendo diferenciar la fase de propulsión de la fase de caída libre.

3. **Modelar la trayectoria mediante simulación numérica:** Desarrollar un algoritmo en *Python* que permita contrastar los datos experimentales con la teoría, cuantificando el impacto del arrastre aerodinámico en el apogeo real.

4. Metodología

La ejecución del proyecto se estructuró en tres etapas integradas que vinculan el control de variables físicas con el procesamiento digital de la información.

4.1. Fase I: Caracterización Estática y Estación de Lanzamiento

El proceso inició con la determinación de los parámetros inerciales del prototipo necesarios para el análisis de la carga óptima 1. Se utilizó una balanza digital con resolución de 0.01 g para registrar la masa del cohete seco y las masas correspondientes a los volúmenes de control (300, 500, 700 y 900 ml). Para garantizar la precisión en el modelo de empuje, se midió el diámetro interno de la boquilla mediante un calibrador pie de rey, dato que define el área de sección transversal del flujo de salida. El montaje de la lanzadera se realizó sobre una superficie rígida y nivelada, asegurando una verticalidad de 90° para evitar componentes de velocidad lateral que sesgaran el cálculo del apogeo. La presión se estandarizó en 40 psi mediante un compresor manual equipado con un manómetro analógico, verificando la estanqueidad del sistema antes de cada liberación.

4.2. Fase II: Configuración Optomecánica y Adquisición Cinemática

Para la reconstrucción de las trayectorias y el cumplimiento del análisis cinemático 2, se implementó un sistema de registro visual de alta velocidad. Se ubicó una cámara a una distancia focal de 5 metros, montada sobre un trípode nivelado para asegurar que el eje óptico permaneciera perpendicular al plano de vuelo, minimizando así el error sistemático por paralaje. Se instaló una vara de referencia de 1.0 m en el mismo plano de la trayectoria para la posterior calibración de escala en el entorno digital. Los videos, capturados a una tasa de 120 cuadros por segundo (fps), permitieron una resolución temporal suficiente para identificar el instante exacto de agotamiento del fluido (burn-out). El procesamiento se realizó en el software *Tracker*, definiendo el origen de coordenadas en la base de la lanzadera y realizando el seguimiento del centro de masa del prototipo.

4.3. Fase III: Modelado Numérico e Integración de Datos

La fase final consistió en el desarrollo del entorno computacional para la validación del modelo 3. Se implementó un algoritmo en *Python* que emplea un esquema de integración iterativo con un paso de tiempo de 0.001 s. Este programa simula la dinámica del cohete resolviendo paso a paso

la competencia entre el empuje reactivo, el peso decreciente y la fuerza de arrastre aerodinámico. El modelo incorporó la expansión del aire bajo la ley de los gases ideales para predecir la caída de presión interna durante la eyección. Finalmente, se procedió a la superposición de las curvas teóricas sobre los datos experimentales obtenidos en la fase anterior, permitiendo ajustar el coeficiente de arrastre (C_d) y cuantificar la discrepancia entre el comportamiento ideal y el observado en campo.

5. Materiales y Presupuesto

En la Tabla 1 se presentan los componentes del prototipo y el equipo de medición utilizado, detallando su función técnica y el costo real de inversión para garantizar la trazabilidad de los datos.

Cuadro 1: Desglose de materiales, instrumentación e inversión total.

Elemento	Especificación Técnica	Costo (COP)
Depósito PET 2L	Cámara de presión de polietileno (reutilizada)	$0
Estructura Base	Tubería hidráulica PVC 1/2” y acoples	$15.000
Manómetro	Medidor analógico de presión (0-100 psi)	$18.000
Válvula de Aire	Válvula tipo Schrader metálica	$5.000
Gatillo Rápido	Sistema de liberación mecánica	$8.000
Sellado y Adhesivos	Pegante PVC y cinta teflón de alta densidad	$6.000
Alerones	Láminas de polipropileno (estabilizadores)	$4.000
Instrumentación	Gramera digital (±0,01 g) y Smartphone	Disponible
Suministro Aire	Bomba manual de alta presión	Propio
	Inversión Total	$56.000